

Inteligencia Artificial y Neurociencias

Segundo semestre de 2026

Profesores: Agustín Gravano, Andrés Rieznik

Auxiliares: Gerardo Del Toro, Antonella Giordano Furchi

Resumen y objetivos

Este curso explora la convergencia de dos disciplinas fuertemente relacionadas: la Inteligencia Artificial y las Neurociencias. Se visitan temas fundamentales como el lenguaje, el comportamiento, la memoria, el razonamiento y el aprendizaje, tanto desde una perspectiva humana como computacional. Para cada tema, se incluye un análisis histórico, una revisión del estado actual del conocimiento y una visión prospectiva hacia su evolución futura.

Programa de la materia

- Reseña histórica de la Inteligencia Artificial y la Neurociencia Cognitiva.
- Aprendizaje por refuerzo: Bandidos de k brazos. Exploración vs. explotación. Procesos de decisión de Markov. Métodos Monte Carlo. Métodos de diferencias temporales: SARSA y Q-Learning. Aproximación de funciones de valor. Métodos de gradiente de políticas.
- Aprendizaje humanos vs. aprendizaje de máquinas: condicionamiento clásico y operante. Plasticidad, reciclaje neuronal y principio de Hebb. Algoritmos genéticos. Tabla rasa vs. módulos cerebrales.
- Priors del comportamiento humano. Sesgos que permiten el aprendizaje. El sistema de recompensa y motivación.
- Modelado computacional del comportamiento humano. Pacientes split brain, ceguera a la elección, metacognición y revisor. Emociones, comportamiento y toma de decisiones.
- Genética del comportamiento. Componentes ambientales y genéticos de un rasgo. Métodos de estimación. Correlación e interacción genotipo ambiente.
- Teoría de lenguajes: Expresiones regulares. Gramáticas regulares y libres de contexto. Árboles de *parsing*. Jerarquía de Chomsky. Gramáticas probabilísticas.
- Procesamiento del lenguaje natural: Modelos de lenguaje, GLCP, n -gramas, LLMs. Transformers, *scaling laws*, *fine tuning* (LoRA), alineación (RLHF), integración de fuentes externas (RAG), razonamiento (*chain-of-thought*).
- Lenguaje humano. Definiciones y componentes. Anatomía y desarrollo del lenguaje en el cerebro. Genes del lenguaje.

- Teorías de la conciencia: teoría del espacio global de trabajo, teoría de la información integrada y teoría estadística.
- Teorías morales y axiomas morales: utilitarismo, deontología y contractualismo. La unificación de Parfit.

Modalidad de evaluación

La materia se evalúa mediante dos exámenes parciales (individuales) y entre dos y cuatro trabajos prácticos (individuales y/o grupales). Todas las instancias se evalúan con un puntaje numérico entre 0 y 100 puntos.

Para aprobar la materia es necesario obtener 60 o más puntos en cada uno de los parciales. Cada parcial tiene su propio recuperatorio al final del semestre. De ser necesario, pueden recuperarse ambos parciales.

Quienes, habiendo aprobado un parcial, quieran rendir el recuperatorio para intentar mejorar su nota, podrán hacerlo. Pero deben tener en cuenta que la nota del recuperatorio será la definitiva.

Los trabajos prácticos son de entrega y aprobación opcional y no tienen recuperatorio.

Una vez aprobados ambos parciales, el puntaje total de la materia se calcula de la siguiente manera: $P1 \times 0,4 + P2 \times 0,4 + TP \times 0,2$, donde P1 y P2 son los puntajes de los parciales y TP es el promedio de los puntajes de los trabajos prácticos (un TP no entregado cuenta como un 0 en este promedio).

Luego, ese puntaje total numérico se traduce a la nota final alfabética de la siguiente manera:

Rango de puntaje numérico	Nota final
(90, 100]	A
(80, 90]	A–
(72, 80]	B+
(66, 72]	B
(60, 66]	B–
(54, 60]	C+
[48, 54]	C

Bibliografía

Disponible en el campus virtual de la materia.